

Control de Lectura n°7

Nombre: _____

27 de noviembre de 2025

Instrucciones: Responda las siguientes preguntas de forma breve y precisa. El control de lectura tiene una duración de 20 minutos y no está permitido el uso de apuntes ni dispositivos electrónicos.

Adaptadores

- P1.** ControlNet es una técnica que permite condicionar modelos de difusión preentrenados con información adicional. Mencione 3 tipos de condicionamiento que se pueden realizar utilizando ControlNet para guiar la generación de imágenes.
- P2.** DreamBooth es una técnica de fine tuning que permite personalizar modelos de difusión para generar imágenes de un sujeto o concepto específico (*subject-driven generation*). Explique cómo se realiza el fine tuning y la generación de imágenes personalizadas utilizando DreamBooth.

Flow matching

- P1.** ¿Qué cantidades relaciona la ecuación de continuidad? ¿Cuál es su importancia en el contexto de flow matching?
- P2.** En flow matching, se aprende un campo vectorial $u_t(x)$ que define una ODE de la forma $\dot{x}_t = u_t(x_t)$. Explique cómo se utiliza esta ODE para generar nuevas muestras utilizando un modelo ya entrenado.
- P3.** Mencione 3 diferencias entre los modelos de difusión y los modelos de flow matching.